

生物练习专题2 光合作用

一、光合色素与光合作用

生菜是目前产量最大的人工种植蔬菜之一。图1为生菜细胞光合作用部分过程示意图。

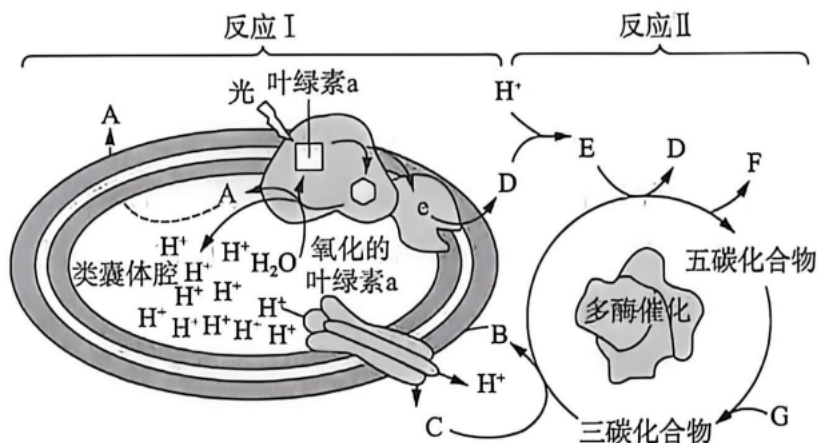


图1

请据此回答下列问题。

1. 下列物质中由反应 I 产生的是()。(多选)

- A. 物质 A B. 物质 B C. 物质 C D. 物质 D
E. 物质 E F. 物质 F

2. 反应 II 中的能量变化主要是()。(单选)

- A. 光能→电能 B. 电能→活跃化学能
C. 活跃化学能→稳定化学能 D. 稳定化学能→活跃化学能

3. 光合色素分布在_____，主要影响_____ (选填“反应 I”或“反应 II”)，可用_____ 等溶剂来提取。利用_____ 方法将叶绿体色素进行分离，在点样时一次划线溶液不可过多的原因是_____。

研究人员探究了高温对生菜植株光合色素含量的影响，实验结果如图2所示。

4. 据图2分析，高温处理使叶绿体色素的种类_____ (选填“不变”“增多”或“减少”)，叶绿素含量_____ (选填“不变”“增多”或“减少”)。据此推测，若在持续高温的环境下，植物对光能的捕获与能量转换能力会_____ (选填“不变”“增强”或“减弱”)。

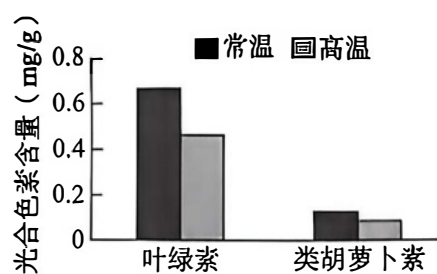


图2

5. 为进一步探究温度对生菜根部吸收矿质元素的影响，小贾同学制作了水培装置，并思考以下问题：

(1) 该实验需要设置的自变量是_____；需要控制的无关变量是_____。(均选填数字序号)

- ①光照强度 ②水培溶液的温度 ③室内温度 ④植物的生长状况

(2)生菜水培溶液应选择_____ (选填“缺少某种矿质元素”或“矿质元素齐全”)的溶液。

(3)检测该实验因变量的合理做法是()。(单选)

- A.随机测定各组生菜植株的净光合速率
- B.随机测定各组生菜植株中矿质元素的含量
- C.分别测定各组长势最好的生菜植株的净光合速率
- D.分别测定各组长势最好的生菜植株中矿质元素的含量

6.研究发现,持续高温下生菜叶片中叶绿体膜损伤严重,类囊体松散,线粒体结构无明显变化。试分析在持续高温影响下,生菜植株是否仍能获取 ATP,并阐述论证过程。

二、神奇的绿叶海蜗牛

绿叶海蜗牛没有贝壳,幼体棕色,半透明,吞食藻类植物后会变得如翡翠般鲜绿,好像一片绿叶,如图 3 所示。研究发现,绿叶海蜗牛成长过程中进食一次藻类后,便终生禁食,这是因为绿叶海蜗牛可以将藻类的叶绿体吸收进入自己的细胞内。进入海蜗牛细胞内的叶绿体,在有光的条件下(光照条件下才可以合成叶绿素)就能进行光合作用。图 4 表示其细胞呼吸的过程(其中①、②、③表示过程,X、Y、Z 表示物质),图 5 表示绿叶海蜗牛光合作用的过程,图 6 所示为一定条件下测得的绿叶海蜗牛光合速率和光照强度的关系。

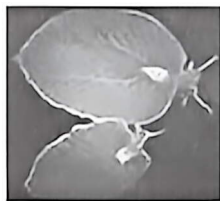


图 3

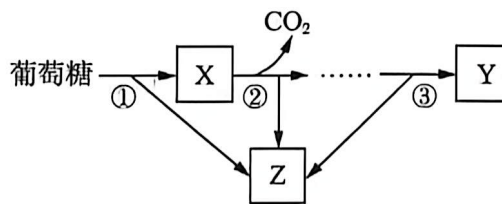


图 4

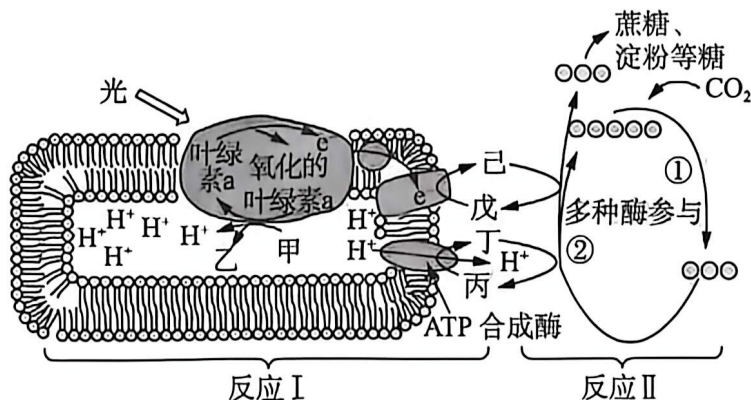


图 5

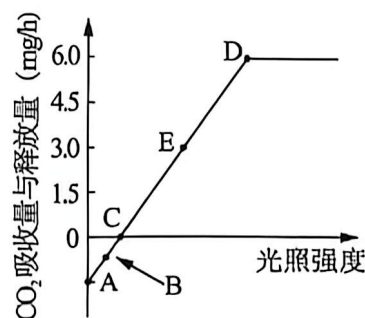


图 6

请据此回答下列问题。

- 根据图 4, 叶绿体通过胞吞的方式进入绿叶海蜗牛的组织细胞, 此过程需要消耗能量, 直接供应此过程的能量物质是[] (填字母) _____ (填物质名称)。
- 下列有关进食一次藻类后的绿叶海蜗牛细胞中 ATP 的叙述, 错误的是()。(单选)
 - ATP 合成所需要的能量全部来自光能
 - ATP 和 ADP 中都含有高能磷酸键和腺苷
 - ATP 的合成与分解所需酶的种类不同
 - 黑暗中 ATP 合成一般与放能反应相联系
- 图 5 中反应 I 的名称是 _____, 反应 II 所需要的酶位于 _____, 光质(不同波长的光)主要通过影响图 5 中的反应 _____ (选填“ I ”或“ II ”)而影响光合作用的速率。
- 下列关于图 5 光合作用过程的叙述, 正确的是()。(多选)
 - 图中的丁为 NADPH, 己为 ATP
 - 反应 I 能量转换是, 光能→电能→化学能
 - 反应 II 需要光, 将能量储存在糖分子中
 - H^+ 通过 ATP 合酶的跨膜运输方式为协助扩散
- 图 7 表示绿叶海蜗牛光合细胞中叶绿体和线粒体间的气体交换关系。请将图 6 中的 A、B、C、D 点与图 5 中的 I、II、III、IV 状态连线匹配。

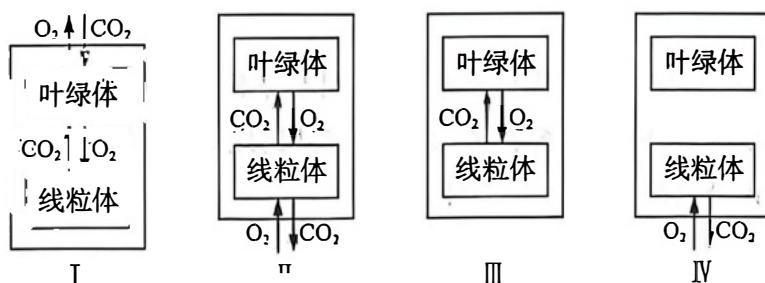


图 7

- | | |
|-----|--------|
| A 点 | 状态 I |
| B 点 | 状态 II |
| C 点 | 状态 III |
| D 点 | 状态 IV |

(选做)

- 绿叶海蜗牛是目前发现的唯一能进行光合作用的动物, 研究人员在培养绿叶海蜗牛的过程中发现, 有些绿叶海蜗牛会由绿变棕、发黄, 请从培养条件的角度推测可能的原因(答出两点即可)。

三、光合作用

CO₂ 浓度增加会对植物光合作用速率产生影响。研究人员以大豆、甘薯、花生、水稻、棉花作为实验材料,分别进行三种不同的实验处理:甲组提供大气 CO₂ 浓度,乙组提供 CO₂ 浓度倍增环境(750 μmol/nol),丙组先在浓度倍增的环境中培养 60 d,测定前一周恢复大气 CO₂ 浓度。整个生长过程保证充足的水分供应,选择晴天上午测定各组的光合作用速率。结果如图 8 所示。

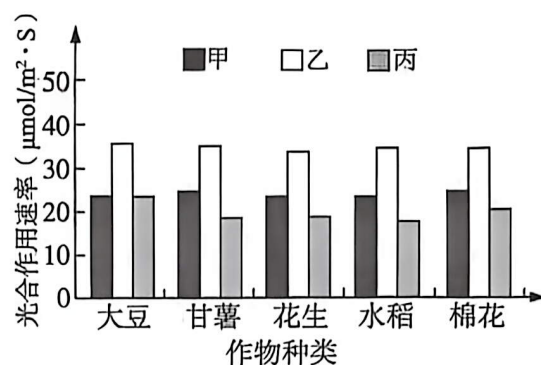


图 8

请据此回答下列问题。

1. 叶片光合作用碳反应发生在_____中,经过 CO₂ 的_____和 C₃ 的_____,产生了糖类有机物。该研究测定叶片光合作用速率时要控制好_____等无关变量。
2. 随着 CO₂ 浓度的增加,作物光合作用速率_____ (选填“减慢”“加快”或“不变”),出现这种现象的原因是_____。
3. 在 CO₂ 浓度倍增时,光合作用速率并未倍增,此时限制光合作用速率增加的因素可能是光反应为碳反应提供的_____不足,也可能是碳反应中_____,有机物积累较多。

据图 8 分析可知,丙组的光合作用速率比甲组低,某同学推测出现这一结果的原因可能是作物长期处于高浓度 CO₂ 环境降低了 RuBP 羧化酶(固定 CO₂ 的酶)的活性,从而影响作物的光合作用速率。请设计实验验证这一推测。

材料用具:甲、丙两组棉花叶肉细胞 RuBP 羧化酶提取液,一定浓度的 C₅ 溶液,饱和 CO₂ 溶液,试管等。

4. 以下实验思路正确的有_____。
 - ①取两支试管,分别编号 A、B,各加入等量的一定浓度的 C₅ 溶液和等量的饱和 CO₂ 溶液
 - ②在 A 试管中加入蒸馏水,在 B 试管中加入等量的 RuBP 羧化酶
 - ③在 A、B 试管中分别加入等量的甲组、丙组棉花叶肉细胞 RuBP 羧化酶提取液
 - ④自变量是甲组和丙组的 RuBP 羧化酶,因变量是 A、B 两组溶液中 C₃ 的含量
5. 预测结果:_____。
6. 以下分析错误的是()。(多选)
 - A. 突然倍增 CO₂ 浓度,碳反应过程中 C₃ 化合物含量短时间内会增加
 - B. 丙组的光合作用速率比甲组低的原因可能是固定 CO₂ 的酶含量升高
 - C. 化石燃料开采和使用能升高大气 CO₂ 浓度,这有利于提高作物光合作用速率
 - D. 作物长期处于高浓度 CO₂ 环境中可能降低了固定 CO₂ 的酶的活性